

EC200A-CN(TA) QuecOpen 设备树开发指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.0.0

日期：2022-07-12

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2022，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2022.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2022-03-04	Aurel SUN	文档创建
1.0.0	2022-07-12	Aurel SUN/ Eyelyn TANG	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
2 设备树文件	7
2.1. 设备树概念	7
2.2. 设备树文件介绍	7
2.3. 设备树文件之间的关系	8
3 设备树操作	9
3.1. DTS 文件	9
3.1.1. 查询当前使用的 DTS 文件	9
3.1.2. DTS 文件说明	10
3.2. DTSI 文件	10
3.2.1. 查询当前使用的 DTSI 文件	10
3.2.2. DTSI 文件说明	11
3.3. ql-asr1803-overlay.dtsi 文件使用	11
3.4. 新增自定义字段	12
4 附录 参考文档与术语缩写	15

表格索引

表 1: 参考文档	15
表 2: 术语缩写	15

Preliminary Document
Not Checked

1 引言

移远通信 EC200A-CN(TA)模块支持 QuecOpen[®]方案。QuecOpen[®]是开源的基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen[®]的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档主要介绍在 QuecOpen[®]方案下，如何在移远通信 EC200A-CN(TA)模块中查找、修改和使用设备树文件，包括设备树文件内容的说明。

Preliminary Document
Not Checked

2 设备树文件

2.1. 设备树概念

设备树是 Linux 开发中用于描述硬件信息的文件，包括 CPU 的数量和类别、内存基地址和大小、总线和桥、外设连接、中断控制器和中断使用情况、GPIO 控制器和 GPIO 使用情况、Clock 控制器和 Clock 使用情况。设备树文件以 *.dts* 作为后缀，且可编译；编译产物是 *.dtb* 文件，该文件在 bootloader 中被读取，并传递给内核。

其主要优势是，对于同一 SOC 的不同主板，只需更换设备树文件，即可实现不同主板的无差异支持，而无需更换内核文件。

2.2. 设备树文件介绍

1. DTS (Device Tree Source)

ASCII 文本形式的文件，后缀为 **.dts*。该文件用于描述硬件信息，一般放置在内核的 */arch/arm/boot/dts* 目录下。一般而言，一个 DTS 文件对应一个 ARM 的处理器。

2. DTSI (Device Tree Source Include)

可以包含的设备树配置文件，后缀为 **.dtsi*。一个 SOC 可能有多个不同的电路板，而每个电路板拥有一个 DTS 文件，这些 DTS 文件存在许多共同部分。为了减少冗余代码，设备树提取文件中共同部分并保存在 DTSI 文件中，同时提供给不同的 DTS 文件共同使用。

3. DTC (Device Tree Compiler)

编译工具。该工具用于将 *.dts* 文件编译成 *.dtb* 文件。

4. DTB (Device Tree Blob)

二进制形式的文件，后缀为 **.dtb*。通过 DTC 编译 DTS 文件生成的二进制文件。Bootloader 在引导内核时，会预先读取 DTB 文件到内存，进而由内核解析。

2.3. 设备树文件之间的关系

DTS 和 DTSI 文件为源文件，通过 DTC 工具编译为 DTB 文件（二进制），最后内核编译完打包时会以追加的方式打包到 **zImage** 中。三者之间关系如下所示：

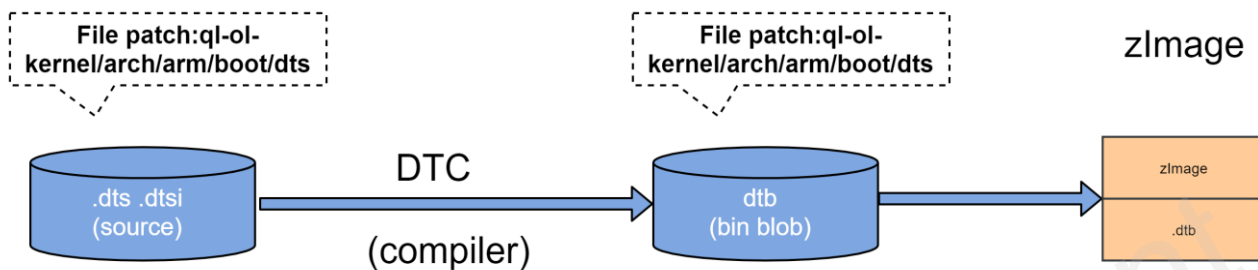


图 1：设备树文件之间的关系

3 设备树操作

在驱动开发阶段，需修改设备树。本章介绍如何在 EC200A-CN(TA)模块中查找设备树相关文件以及如何新增自定义字段等。

3.1. DTS 文件

3.1.1. 查询当前使用的 DTS 文件

移远通信 EC200A-CN(TA)中只有一个 DTS 文件。随着模块固件的不断更新，DTS 文件可能也会相应更改。本节主要介绍如何查询当前使用的 DTS 文件。

由于内核中未配置 `/sys/firmware/devicetree` 节点，用户首先需通过 SDK 中 `Makefile` 中的内核配置来确定具体 DTS 文件。

1. 打开 `Makefile` 文件，找到 DTB 文件为 `asr1803-p401.dtb`，如下所示：

```
kernel:
cd $(QL_KERNEL_DIR) ; \
[ ! -f .config ] && cp -ff deconfig_asr1803p401.config ; \
make ARCH=$(QL_ARCH) CROSS_COMPILE=$(QL_CROSSTOOLS_PREFIX) ARCH="arm" KBUILD_HAVE_NLS=no CONFIG_SHELL="/bin/bash" V=" " CC="arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc" -j4
cd $(QL_KERNEL_DIR) ; \
make ARCH=$(QL_ARCH) CROSS_COMPILE=$(QL_CROSSTOOLS_PREFIX) HOSTCFLAGS="-O2 -Wall -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes" KBUILD_HAVE_NLS=no CONFIG_SHELL="/bin/bash" V=" " CC="arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc" zimage dtbs -j4
cp -fpr $(QL_KERNEL_DIR)/arch/arm/boot/zImage $(QL_TARGET_DIR)
cat $(QL_KERNEL_DIR)/arch/arm/boot/dts/asr1803-p401.dtb >> $(QL_TARGET_DIR)/zImage
chmod 644 $(QL_TARGET_DIR)/zImage
```

2. DTB 为编译后的文件，则可确定 DTS 文件为 `ql-ol-kernel/arch/arm/boot/dts/asr1803-p401.dts`，如下所示：

```
1/*
2 * Copyright (C) 2018 ASR Microelectronics Ltd.
3 *
4 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
5 * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
6 * published by the Free Software Foundation.
7 */
8
9#include "asr1803.dtsi"
10
11/ {
12    model = "ASR 1803(FALCON) Board EVB";
13    compatible = "asr,1802s-evb", "asr,1802s";
14
15    chosen {
16        bootargs = "root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs init=/etc/preinit noinitrd console=ttyS0,115200 mem=128M";
17    };
18
19    memory {
20        reg = <0x04000000 0x08000000>;
21    };
22
23    soc {
24        axi@d4200000 { /* AXI */
25            usbphy: usbphy@d4207000 {
26                status = "okay";
27            };
28            udc: udc@d4208000 {
29                enable-vbuson-int = <0x1>;
30                status = "okay";
31            };
32            ehci: ehci@d4208100 {
33                status = "okay";
34            };
35            otg: otg@d4208100 {
36                status = "okay";
37                pinctrl-names = "default";
38                pinctrl-0 = <&otg_vbus_func>;
39                otg,use-gpio-vbus;
40                gpio-num = <122>;
41            };
42        };
43    };
44}
```

3.1.2. DTS 文件说明

DTS 文件中包含一些与模块相关的属性，本节介绍如何查询这些属性的含义。

QuecOpen SDK 提供了内核文档，其中有详细的介绍。移远通信 EC200A-CN(TA) QuecOpen 模块中的 DTS 文件名称为 *asr1803-p401.dts*，文件部分内容如下：

```
1/*
2 * Copyright (C) 2018 ASR Microelectronics Ltd.
3 *
4 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
5 * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
6 * published by the Free Software Foundation.
7 */
8
9#include "asr1803.dtsi"
10
11/ {
12    model = "ASR 1803(FALCON) Board EVB";
13    compatible = "asr,1802s-evb", "asr,1802s";
14
15    chosen {
16        bootargs = "root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs init=/etc/preinit noinitrd console=ttyS0,115200 mem=128M";
17    };
18
19    memory {
20        reg = <0x04000000 0x08000000>;
21    };
22}
```

上图可以看到四个字段信息：model、compatible、chosen、memory：

- / 根节点
- model 属性 模块的 ID，类型为字符串，描述了模块或芯片型号。
- compatible 属性 用来查找节点的方式之一，一般一个驱动对应一个 compatible 属性。
- chosen 属性 启动参数，作为 cmdline 信息。
- memory 属性 内存信息

备注

上文参数仅作查看属性的示例，用户不可修改，否则可能会出现无法开机等问题。

3.2. DTSI 文件

3.2.1. 查询当前使用的 DTSI 文件

随着模块固件的不断更新，DTSI 文件也会相应地更改。在实际开发过程中，DTSI 文件较多，DTS 文件可以包含 DTSI 文件，且 DTSI 文件也可以包含另一个 DTSI 文件。本章节介绍如何查询当前使用的 DTSI 文件。

1. 根据第 3.1.1 章找到当前使用的 DTS 文件后，在 *ql-ol-kernel/arch/arm/boot/dts* 路径下执行 **la | grep asr1803-p401** 可找到多个文件，如下所示：

```
ol@ol:~/ql-ol-extsdk-ec200acntar02a01m2g_ocpu/ql-ol-kernel/arch/arm/boot/dts$ la | grep asr1803-p401
asr1803-p401.dtb
.asr1803-p401.dtb.cmd
.asr1803-p401.dtb.d.dtc.tmp
.asr1803-p401.dtb.d.pre.tmp
.asr1803-p401.dtb.dts.tmp
asr1803-p401.dts
```

2. 可查看`.asr1803-p401.dtb.d.pre.tmp`找到包含的 DTSI 文件，如下所示：

```
ol@ol:~/ql-ol-extsdk-ec200acntar02a01m2g_ocpu/ql-ol-kernel/arch/arm/boot/dts$ cat .asr1803-p401.dtb.d.pre.tmp
asr1803-p401.o: arch/arm/boot/dts/asr1803-p401.dts \
arch/arm/boot/dts/asr1803.dtsi arch/arm/boot/dts/asr18xx-pinfunc.h \
scripts/dtc/include-prefixes/dt-bindings/power/asr-pm.h \
scripts/dtc/include-prefixes/dt-bindings/clock/asr,asr1803.h \
scripts/dtc/include-prefixes/dt-bindings/clock/timer-mmp.h \
scripts/dtc/include-prefixes/dt-bindings/mmc/asr_sdhci.h \
scripts/dtc/include-prefixes/dt-bindings/phy/phy.h \
include/generated/autoconf.h arch/arm/boot/dts/asr_pm802.dtsi \
arch/arm/boot/dts/88pm805.dtsi arch/arm/boot/dts/asr_pm803.dtsi \
arch/arm/boot/dts/asr1803_ab_flash_layout.dtsi \
arch/arm/boot/dts/ql-asr1803-overlay.dtsi \
arch/arm/boot/dts/ql-project-overlay.dtsi \
arch/arm/boot/dts/ql-customer-overlay.dtsi
ol@ol:~/ql-ol-extsdk-ec200acntar02a01m2g_ocpu/ql-ol-kernel/arch/arm/boot/dts$
```

备注

为方便用户开发，移远通信另外添加了文件 `ql-asr1803-overlay.dtsi`，使用方法参考第3.3章。

3.2.2. DTSI 文件说明

DTSI 文件很多，涉及的属性也很多，此处不一一介绍。用户可在 `ql-ol-kernel/Documentation/devicetree/bindings` 路径下，使用 **grep** 搜索相关的字段。

3.3. ql-asr1803-overlay.dtsi 文件使用

`ql-asr1803-overlay.dtsi` 文件为移远通信为方便用户开发而另外添加的 DTSI 文件。`ql-asr1803-overlay.dtsi` 文件优先级最高，在 DTS 文件最后加载。

推荐用户在开发时，保持 `asr1803-p401.dts` 原始配置不变，通过在 `ql-asr1803-overlay.dtsi` 文件中进行对应修改来达到更改配置的目的。相关属性配置参考第3.1.2章。示例如下：

- 在 `ql-asr1803-overlay.dtsi` 中可以看到 `usim1` 的 `edge-detect-gpio` PIN 值为 19:

```

1252     usim1: usim {
1253         compatible = "asr,usim1";
1254         pinctrl-names = "default", "sleep";
1255         pinctrl-0 = <&usim1_pmx_func>;
1256         pinctrl-1 = <&usim1_pmx_func_sleep>;
1257         edge-detect-gpio = <19>; /* GPIO19: SIM detect pin */
1258         status = "okay";
1259     };
1260     sound {
1261         compatible = "ASRMICRO,asrmicro-snd-card";
1262         ssp-controllers = <&ssp_dai1>;
1263     };

```

- b. 在 *ql-asr1803-overlay.dtsi* 中对 usim1 edge-detect-gpio 修改 PIN 值为 119:

```

2300
2301
2302 &usim1 {
2303     edge-detect-gpio = <119>;
2304 };
2305

```

若想关闭某个功能，可以在 *ql-asr1803-overlay.dtsi* 文件中将其状态切换为 **disabled**。如下示例说明用户可通过将"ok"改为"disabled"来关闭 LPM 功能。

```

208
209 quec,gpio_lpm{                                     //larry.zhang20210827:wakeup driver.
210     compatible = "quec,ql_lpm";
211     pinctrl-names = "default","sleep";
212     pinctrl-0 = <&wakeup_in_pin &sleep_sys_ind>;
213     pinctrl-1 = <&wakeup_in_pin_sleep>;
214     gpios = <&gpio 117 0>,
215             <&gpio 120 0>;
216     ql,gpio-names = "wakeup_in","sleep_sys_ind";
217     ql,sleep-sys-ind-enable;
218     ql,sleep-sys-ind-state = <0>;
219     status = "ok"; → change status = "ok"; to status = "disabled";
220 };
221

```

3.4. 新增自定义字段

本节以配置 GPIO 为例，介绍如何新增自定义字段，并在驱动中解析。可参考 *ql-sysroots/usr/include/ql-sdk-cmpt/ql_gpio.h*，配置 PIN 如下所示：

```

34
35 typedef enum{
36     /*Invalid*/ CMPT_PINNAME_BEGIN = -1,
37     /*PIN-1*/ CMPT_PINNAME_GPIO_117 = 117,
38     /*PIN-2*/ CMPT_PINNAME_GPIO_120 = 120,
39     /*PIN-3*/ CMPT_PINNAME_GPIO_19 = 19,
40     /*PIN-4*/ CMPT_PINNAME_GPIO_118 = 118,
41     /*PIN-5*/ CMPT_PINNAME_GPIO_123 = 123,
42     /*PIN-23*/ CMPT_PINNAME_GPIO_43 = 43,
43     /*PIN-24*/ CMPT_PINNAME_GPIO_24 = 24,
44     /*PIN-25*/ CMPT_PINNAME_GPIO_27 = 27,
45     /*PIN-26*/ CMPT_PINNAME_GPIO_26 = 26,
46     /*PIN-27*/ CMPT_PINNAME_GPIO_25 = 25,
47     /*PIN-37*/ CMPT_PINNAME_GPIO_34 = 34,
48     /*PIN-38*/ CMPT_PINNAME_GPIO_36 = 36,
49     /*PIN-39*/ CMPT_PINNAME_GPIO_35 = 35,
50     /*PIN-40*/ CMPT_PINNAME_GPIO_33 = 33,
51     /*PIN-41*/ CMPT_PINNAME_GPIO_49 = 49,
52     /*PIN-42*/ CMPT_PINNAME_GPIO_50 = 50,
53     /*PIN-62*/ CMPT_PINNAME_GPIO_23 = 23,
54     /*PIN-63*/ CMPT_PINNAME_GPIO_54 = 54,
55     /*PIN-64*/ CMPT_PINNAME_GPIO_32 = 32,
56     /*PIN-65*/ CMPT_PINNAME_GPIO_31 = 31,
57     /*PIN-66*/ CMPT_PINNAME_GPIO_53 = 53,
58     /*PIN-67*/ CMPT_PINNAME_GPIO_52 = 52,
59     /*PIN-68*/ CMPT_PINNAME_GPIO_51 = 51,
60     CMPT_PINNAME_END=124
61 } Enum_PinName;

```

- a. 在 `ql-ol-kernel/arch/arm/boot/dts/ql-asr1803-overlay.dtsi` 文件中，配置 `temp_gpio_default` 如下：

```

temp_gpio_default { //自定义一个 temp_gpio_default 节点
    pinctrl-single,pins = <
        GPIO25 AF0 /* gpio25 */
    >;
    DS_MEDIUM;PULL_UP;EDGE_BOTH;LPM_NONE;
}

```

部分 GPIO 属性如下所示：

- 功能选择 AF0, AF1...AF7
- 驱动能力 DS_SLOW0, DS_SLOW1, DS_MEDIUM, DS_FAST
- 上拉下拉 PULL_NONE, PULL_UP, PULL_DOWN, PULL_BOTH, PULL_FLOAT
- 边缘检测 EDGE_NONE, EDGE_RISE, EDGE_FALL, EDGE_BOTH
- 低功耗状态 LPM_NONE, LPM_DRIVE_LOW, LPM_DRIVE_HIGH, LPM_FLOAT

- b. 在文件 `ql-ol-kernel/arch/arm/boot/dts/qcom/ql-asr1803-overlay.dtsi` 中进行声明用户节点操作：

```

xxx{
    compatible = "xxx"; /* 匹配用户 driver */
    pinctrl-names = "temp_default"; /* 定义 pinctrl name, 驱动中使用
                                     pinctrl_lookup_state()接口解析 */
    pinctrl-0 = <& temp_gpio_default>; /* 选中上面定义的 gpio 配置 */
    status = "ok"; /* 使能此设备节点 */
}

```

- c. 设备树配置后，写驱动来解析并使能以上配置，相关内核 API 操作如下：

- 1) 获取一个 pinctrl 句柄，参数 *dev* 是包含这个引脚的 *device* 结构体：

```
/**
 * struct devm_pinctrl_get() - Resource managed pinctrl_get()
 * @dev: the device to obtain the handle for
 *
 * If there is a need to explicitly destroy the returned struct pinctrl,
 * devm_pinctrl_put() should be used, rather than plain pinctrl_put().
 */
struct pinctrl *devm_pinctrl_get(struct device *dev)
```

- 2) 获取这个 pin 对应的引脚状态：

```
/**
 * pinctrl_lookup_state() - retrieves a state handle from a pinctrl handle
 * @p: the pinctrl handle to retrieve the state from
 * @name: the state name to retrieve
 */
struct pinctrl_state *pinctrl_lookup_state(struct pinctrl *p, const char *name)
```

- 3) 设置此引脚为指定状态（设置为 on 即表示使能以上配置）：

```
/**
 * pinctrl_select_state() - select/activate/program a pinctrl state to HW
 * @p: the pinctrl handle for the device that requests configuration
 * @state: the state handle to select/activate/program
 */
int pinctrl_select_state(struct pinctrl *p, struct pinctrl_state *state)
```

4 附录 参考文档与术语缩写

表 1: 参考文档

文档名称

[1] Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_快速开发指导

表 2: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
DTB	Device Tree Blob	设备树二进制文件
DTC	Device Tree Compiler	设备树编译器
DTS	Device Tree Source	设备树源文件
DTSI	Device Tree Source Include	包含设备树源文件
GPIO	General-Purpose Input/Output	通用型输入/输出
ID	Identifier	标识符
IoT	Internet of Things	物联网
LPM	Low Power Mode	低功耗模式
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
SOC	System on Chip	芯片系统